

応用数学 3章 Check 解答

【Check】

問題 147

次の周期関数のフーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} -2 & (-\pi \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < \pi) \end{cases}$, $f(x+2\pi) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} x+2 & (-2 \leq x < 0) \\ 0 & (0 \leq x < 2) \end{cases}$, $g(x+4) = g(x)$ (3) $h(x) = |\sin x|$ $(-\frac{\pi}{2} \leq x < \frac{\pi}{2})$, $h(x+\pi) = h(x)$

解答:

$$\begin{aligned} (1) a_0 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = -\frac{1}{2} \\ a_n &= 0 \quad (f(x) + \frac{1}{2} \text{ が奇関数}), \quad b_n = \frac{3(1 - (-1)^n)}{n\pi} \\ f(x) &= -\frac{1}{2} + \frac{6}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin(2k+1)x}{2k+1} \\ (2) \text{ 周期 } 2l &= 4, l=2 \text{ として } a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (x+2) dx = 1 \\ a_n &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (x+2) \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2\pi^2} \\ b_n &= \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (x+2) \sin \frac{n\pi x}{2} dx = -\frac{2}{n\pi} \\ g(x) &= \frac{1}{2} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \cos \frac{(2k+1)\pi x}{2} - \\ &\frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{n\pi x}{2} \\ (3) h(x) &= |\sin x| \text{ は偶関数 (周期 } \pi) \text{ なので } b_n = 0. \\ a_0 &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin x dx = \frac{2}{\pi} \\ a_n &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin x \cos 2nx dx = -\frac{4}{\pi(4n^2 - 1)} \\ h(x) &= \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{4n^2 - 1} \end{aligned}$$

問題 148

問題 147(1) の結果を用いて, 次の公式を導け. $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}$

解答:

問題 147(1) で $x = \pi/2$ を代入すると $f(\pi/2) = 1$ に収束する. $\sin((2k+1)\pi/2) = (-1)^k$ より

$$1 = -\frac{1}{2} + \frac{6}{\pi} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots \right)$$

$$\frac{3}{2} = \frac{6}{\pi} \left(1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots \right)$$

$$\text{よって } 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}$$

問題 149

次の周期関数の複素フーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = 2x+1$ $(-1 \leq x < 1)$, $f(x+2) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} -1 & (-3 \leq x < 0) \\ 1 & (0 \leq x < 3) \end{cases}$, $g(x+6) = g(x)$

解答:

$$\begin{aligned} (1) c_n &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (2x+1)e^{-in\pi x} dx \\ c_0 &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (2x+1) dx = 1 \\ n \neq 0: \text{ 部分積分より } c_n &= \frac{2(-1)^{n+1}}{in\pi} \\ f(x) &= 1 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{in\pi} e^{in\pi x} \\ (2) c_n &= \frac{1}{6} \int_{-3}^3 g(x)e^{-in\pi x/3} dx \\ c_0 &= 0, \quad c_n = \frac{1 - (-1)^n}{in\pi} \quad (n \neq 0) \end{aligned}$$

問題 163

次の関数のフーリエ変換を求めよ. (1) $f(x) = \begin{cases} 1 & (1 \leq x \leq 2) \\ 0 & (x < 1, x > 2) \end{cases}$ (2) $g(x) = \begin{cases} 2-x & (0 \leq x < 2) \\ 0 & (x < 0, x \geq 2) \end{cases}$ (3) $h(x) = \begin{cases} e^{3x} & (x \leq 0) \\ 0 & (x > 0) \end{cases}$

解答:

$$\begin{aligned} (1) \mathcal{F}[f] &= \int_1^2 e^{-iux} dx = \frac{e^{-iu} - e^{-2iu}}{iu} \\ (2) \mathcal{F}[g] &= \int_0^2 (2-x)e^{-iux} dx = \frac{2(1 - e^{-2iu})}{iu} - \\ &\int_0^2 xe^{-iux} dx \\ \text{部分積分より } \int_0^2 xe^{-iux} dx &= -\frac{2e^{-2iu}}{iu} + \frac{e^{-2iu} - 1}{u^2} \\ \text{整理して } \mathcal{F}[g] &= \frac{2}{iu} + \frac{1 - e^{-2iu}}{u^2} = \frac{1 - 2iu - e^{-2iu}}{u^2} \\ (3) \mathcal{F}[h] &= \int_{-\infty}^0 e^{3x} e^{-iux} dx = \frac{1}{3 - iu} \end{aligned}$$

問題 164

問題 163(1) の関数にフーリエの積分定理を適用して, 次の等式を証明せよ. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \pi$

解答:

問題 163(1) の $f(x)$ にフーリエの積分定理を適用し,

$x = 1$ (不連続点) で $\frac{f(1^+) + f(1^-)}{2} = \frac{1}{2}$ に収束することを利用する.

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-iu} - e^{-2iu}}{iu} e^{iu} du = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - e^{-iu}}{iu} du = \frac{1}{2}$$

$$\text{実部を取り出して } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin u}{u} du = \pi$$

問題 165

次の関数のフーリエ正弦変換を求めよ. $f(x) = \begin{cases} -\frac{x}{3} & (|x| \leq 2) \\ 0 & (|x| > 2) \end{cases}$

解答:

$$\begin{aligned} f(x) \text{ は奇関数なので } \mathcal{F}_s[f] &= 2 \int_0^2 \left(-\frac{x}{3}\right) \sin ux \, dx = \\ &= -\frac{2}{3} \int_0^2 x \sin ux \, dx \\ &\text{部分積分して} = -\frac{2}{3} \left[\frac{\sin 2u - 2u \cos 2u}{u^2} \right] \end{aligned}$$

問題 166

$\mathcal{F}[e^{-|x|}] = \frac{2}{1+u^2}$ とフーリエ変換の性質を用いて, $\mathcal{F}[e^{-a|x|}]$ を求めよ. ただし, $a > 0$ とする.

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[e^{-|x|}] &= \frac{2}{1+u^2} \text{ と相似性 } \mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} F(u/a) \\ \text{より} \\ \mathcal{F}[e^{-a|x|}] &= \frac{1}{a} \cdot \frac{2}{1+(u/a)^2} = \frac{2a}{a^2+u^2} \end{aligned}$$

問題 167

問題 166 の結果を用いて, $\mathcal{F}[e^{-|x|} * e^{-2|x|}]$ を求めよ.

解答:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[e^{-|x|} * e^{-2|x|}] &= \mathcal{F}[e^{-|x|}] \cdot \mathcal{F}[e^{-2|x|}] \\ &= \frac{2}{1+u^2} \cdot \frac{4}{4+u^2} = \frac{8}{(1+u^2)(4+u^2)} \end{aligned}$$

問題 168

次の等式を証明せよ. ただし, a, b は正の定数とする.

$$\begin{aligned} (1) \mathcal{F}\left[e^{-\frac{x^2}{a}} * xe^{-\frac{x^2}{b}}\right] &= -\frac{\pi b \sqrt{ab}}{2} iu e^{-\frac{a+b}{4} u^2} \quad (2) e^{-\frac{x^2}{a}} * \\ xe^{-\frac{x^2}{b}} &= \frac{b \sqrt{ab\pi}}{(a+b)\sqrt{a+b}} xe^{-\frac{x^2}{a+b}} \end{aligned}$$

解答:

$$(1) \mathcal{F}[e^{-x^2/a}] = \sqrt{a\pi} e^{-au^2/4}, \quad \mathcal{F}[xe^{-x^2/b}] = -ib\sqrt{b\pi} \frac{u}{2} e^{-bu^2/4}$$

$$\begin{aligned} \text{たたみ込み定理より } \mathcal{F}[e^{-x^2/a} * xe^{-x^2/b}] &= \\ \sqrt{a\pi} e^{-au^2/4} \cdot \left(-\frac{ib\sqrt{b\pi} u}{2} e^{-bu^2/4}\right) &= \\ = -\frac{\pi b \sqrt{ab}}{2} iu e^{-(a+b)u^2/4} \end{aligned}$$

(2) (1) の逆フーリエ変換を計算する. $iu e^{-cu^2}$ の逆変換 ($c = (a+b)/4$) は $\frac{x}{2c} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\pi c}} e^{-x^2/(4c)}$ に比例する.

$$\begin{aligned} \text{整理して } e^{-x^2/a} * xe^{-x^2/b} &= \\ \frac{b\sqrt{ab\pi}}{(a+b)\sqrt{a+b}} xe^{-x^2/(a+b)} \end{aligned}$$

問題 169

次の関数のスペクトルを求めよ. (1) $f(x) = 1 - |x|$ ($|x| \leq 2$), $f(x+4) = f(x)$ (2) $g(x) = \begin{cases} 1 - |x| & (|x| \leq 2) \\ 0 & (|x| > 2) \end{cases}$

解答:

$$(1) f(x) = 1 - |x| \quad (|x| \leq 2), \text{ 周期 } 4 \text{ のフーリエ係数}$$

$$c_0 = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 (1 - |x|) dx = 0$$

$$\begin{aligned} \text{偶関数なので } c_n &= \frac{1}{2} \int_0^2 (1 - x) \cos \frac{n\pi x}{2} dx = \\ \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^2 \pi^2} \end{aligned}$$

スペクトル: $|c_n| = \frac{4}{n^2 \pi^2}$ (n が奇数), $|c_n| = 0$ (n が偶数)

$$(2) \text{ 非周期関数のフーリエ変換 } F(u) = \int_{-2}^2 (1 - |x|) e^{-iux} dx$$

$$\begin{aligned} \text{偶関数なので } F(u) &= 2 \int_0^2 (1 - x) \cos ux \, dx = \\ \frac{2(1 - \cos 2u - u \sin 2u)}{u^2} \end{aligned}$$

$$\text{スペクトル } |F(u)| = \frac{2|1 - \cos 2u - u \sin 2u|}{u^2}$$